Divisibilidad: mcm y mcd

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer múltiplos y divisores y aplicar los criterios de divisibilidad
- Distinguir números primos y compuestos
- Descomponer un número en factores primos
- Calcular el mcm y el mcd y usarlos para resolver problemas

Para pensar

Un autobús pasa cada 12 minutos y otro cada 18. Si acaban de coincidir en la parada, ¿cuándo volverán a coincidir?

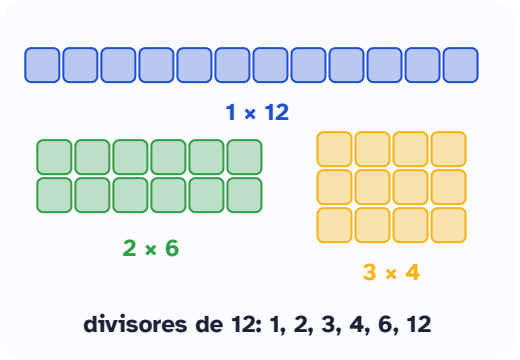
Explicación

Múltiplos y divisores

Un número **a** es **múltiplo** de **b** si se obtiene multiplicando b por un natural: 35 es múltiplo de 7 porque 7 · 5 = 35. Los múltiplos de un número son infinitos: los de 6 son 6, 12, 18, 24...

Al revés, **b** es **divisor** de **a** si la división a : b es **exacta** (resto 0). Los divisores de un número son finitos: los de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Para encontrarlos todos, se buscan por parejas: 1 · 12, 2 · 6, 3 · 4.

«7 es divisor de 35» y «35 es múltiplo de 7» dicen lo mismo; también se dice que 35 es **divisible** entre 7.



Criterios de divisibilidad

Permiten saber si una división es exacta **sin hacerla**:

Entre	Es divisible si...	Ejemplo
2	termina en 0 o cifra par	348
3	la suma de sus cifras es múltiplo de 3	471 → 4+7+1 = 12
4	sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 o 00	1.316 → 16
5	termina en 0 o 5	2.045
6	es divisible entre 2 y entre 3	534
9	la suma de sus cifras es múltiplo de 9	3.483 → 18
10	termina en 0	790

Entre	Es divisible si...	Ejemplo
11	(suma cifras pares) – (suma impares) es 0 o múltiplo de 11	2.937 → (2+3) – (9+7) = –11

undefined

Números primos y compuestos

Un número **primo** solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Los primos menores que 50 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. El 2 es el único primo par.

Un número **compuesto** tiene más de dos divisores: 15 = 3 · 5. El **1** no es primo ni compuesto.

Para saber si un número es primo, se divide entre los primos 2, 3, 5, 7... hasta que el cociente sea menor que el divisor. Si ninguna división es exacta, es primo. Ejemplo: 97 no es divisible entre 2, 3, 5 ni 7, y 97 : 11 da 8, menor que 11, así que **97 es primo**.

La **criba de Eratóstenes** es un método antiguo para encontrar los primos de una tabla: se tachan los múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7..., y los que quedan sin tachar son primos.

undefined

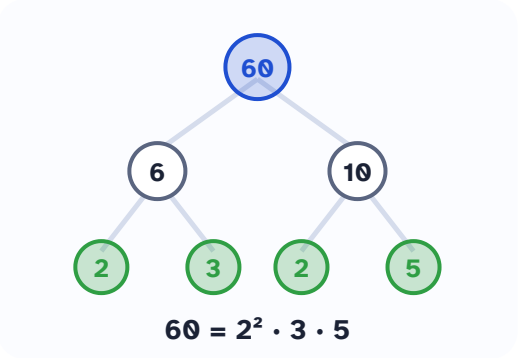
Descomposición en factores primos

Todo número compuesto se puede escribir como **producto de primos** de una sola forma. Se divide entre el primo más pequeño posible, una y otra vez, hasta llegar a 1:

Número	Primo
360	2
180	2
90	2
45	3

Número	Primo
15	3
5	5
1	

Así, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Se escribe con potencias para abreviar. Comprobación: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$.



El mínimo común múltiplo (mcm)

El **mcm** de varios números es el menor de sus múltiplos comunes (sin contar el 0). Con números pequeños se pueden escribir los múltiplos: de 4 → 4, 8, **12**, 16...; de 6 → 6, **12**, 18... mcm(4, 6) = 12.

Con números grandes se usa la **factorización**: el mcm es el producto de los factores primos **comunes y no comunes**, cada uno con su **mayor exponente**.

Ejemplo: $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$. mcm = $2^2 \cdot 3^2$ = **36**.

undefined

El máximo común divisor (mcd)

El **mcd** de varios números es el mayor de sus divisores comunes. Divisores de 12: 1, 2, 3, **4**... 6, 12; divisores de 20: 1, 2, **4**, 5, 10, 20. mcd(12, 20) = 4.

Con factorización: el mcd es el producto de los factores primos **comunes**, cada uno con su **menor exponente**.

Ejemplo: $48 = 2^4 \cdot 3$ y $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. mcd = $2^2 \cdot 3$ = **12**.

Si el mcd de dos números es 1, se dice que son **primos entre sí**, aunque no sean primos: 8 y 15.

undefined

¿mcm o mcd? Cómo elegir

	mcm	mcd
Pregunta típica	¿Cuándo vuelven a coincidir?	¿Cuál es el trozo o grupo más grande?
Idea	repetir, juntar, ir hacia delante	repartir, cortar, dividir en partes iguales
Resultado	mayor o igual que los números	menor o igual que los números
Factores	comunes y no comunes, mayor exponente	solo comunes, menor exponente

Un dato útil: para dos números, $\text{mcm}(a, b) \cdot \text{mcd}(a, b) = a \cdot b$. Con 12 y 18: $36 \cdot 6 = 216 = 12 \cdot 18$.

undefined

Problemas de mcm

Se usan cuando algo se **repite** con ritmos distintos y se busca la **próxima coincidencia**:

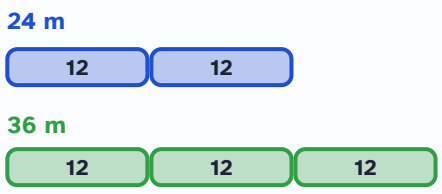
- Dos faros se encienden cada 10 y cada 15 segundos. Coinciden cada mcm(10, 15) = **30 s**.
- Ana va a la biblioteca cada 4 días y Luis cada 6. Si hoy coinciden, volverán a verse dentro de mcm(4, 6) = **12 días**.
- ¿Cuál es el menor número de baldosas de 20 cm y de 30 cm que forman un cuadrado? El lado debe ser mcm(20, 30) = 60 cm.

undefined

Problemas de mcd

Se usan para **repartir** o **cortar** en partes iguales lo más grandes posible, sin que sobre nada:

- Hay dos cuerdas de 24 m y 36 m. Se quieren cortar trozos iguales lo más largos posible: mcd(24, 36) = **12 m**, que dan 2 + 3 = 5 trozos.
- Una sala de 6 m × 8 m se cubre con baldosas cuadradas lo más grandes posible: lado = mcd(600, 800) = **200 cm**, es decir, 2 m; harán falta 3 · 4 = 12 baldosas.
- Con 30 chicos y 42 chicas se forman equipos con el mismo número de chicos y de chicas, el mayor posible: mcd(30, 42) = **6 equipos**, con 5 chicos y 7 chicas cada uno.



mcd(24, 36) = 12 m → 5 trozos

Divisibilidad en un vistazo

Múltiplos	infinitos: 6, 12, 18, 24…
Divisores	finitos: los de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, 12
Primo	solo divisible entre 1 y él mismo
Factorizar	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$
mcm	comunes y no comunes, mayor exponente
mcd	solo comunes, menor exponente

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros múltiplos de 9 y todos los divisores de 30.**

2. **Indica si 5.430 es divisible entre 2, 3, 5, 9 y 10.**

3. **¿Son primos 87, 89 y 91?**

4. **Descompón en factores primos 84, 150 y 504.**

5. **Calcula mcm(15, 25) y mcd(15, 25).**

6. **Calcula mcm(12, 30, 45) y mcd(12, 30, 45).**

7. **¿Son primos entre sí 14 y 25? ¿Y 21 y 35?**

8. **Un barco sale cada 8 días y otro cada 12. Si salen juntos el 1 de marzo, ¿cuándo volverán a coincidir?**

9. **Se quieren hacer ramos iguales con 36 rosas y 60 margaritas, el mayor número de ramos posible. ¿Cuántos ramos y con qué flores?**

10. **Comprueba con 20 y 30 que mcm · mcd = a · b.**

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 7?**

   A) 27

   B) 63

   C) 71

2. **Los divisores de un número son...**

   A) infinitos

   B) siempre primos

   C) finitos

3. **¿Cuál es divisible entre 3?**

   A) 2.517

   B) 2.519

   C) 1.024

4. **¿Cuál es primo?**

   A) 51

   B) 91

   C) 31

5. **El número 1 es...**

   A) primo

   B) ni primo ni compuesto

   C) compuesto

6. **La factorización de 72 es...**

   A) $2^3 \cdot 3^2$

   B) $2^2 \cdot 3^3$

   C) $2 \cdot 36$

7. **mcm(8, 12) =**

   A) 4

   B) 24

   C) 96

8. **mcd(18, 24) =**

   A) 72

B) 3

C) 6

9. **Para repartir en grupos iguales lo más grandes posible se usa...**

   A) el mcd

   B) el mcm

   C) la suma

10. **Si mcd(a, b) = 1, a y b son...**

    A) iguales

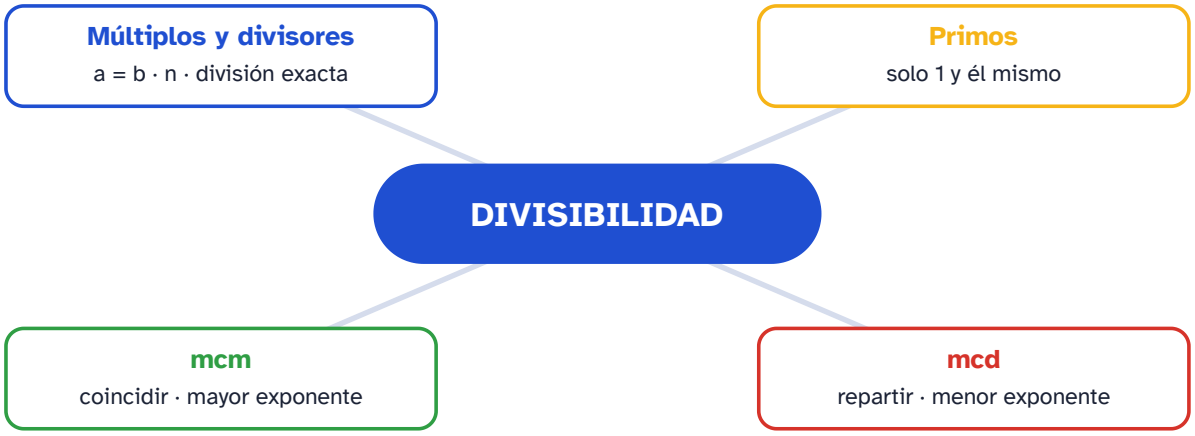
    B) primos entre sí

    C) múltiplos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre múltiplo y divisor; Cómo saber si un número es primo; Cómo se descompone un número en factores primos; Cómo se calculan el mcm y el mcd; Cuándo un problema es de mcm y cuándo de mcd.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo

a es múltiplo de b si a = b · n.

Divisor

b divide a a si la división es exacta.

Número primo

Solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

Número compuesto

Tiene más de dos divisores.

Factorización

Escribir un número como producto de primos.

mcm

Menor múltiplo común: factores comunes y no comunes, mayor exponente.

mcd

Mayor divisor común: factores comunes, menor exponente.

Primos entre sí

Números cuyo mcd es 1.

Soluciones

1. **B)** $7 \cdot 9$.
2. **C)** No pasan del propio número.
3. **A)** 2+5+1+7 = 15.
4. **C)** $51 = 3 \cdot 17$; $91 = 7 \cdot 13$.
5. **B)** Solo tiene un divisor.
6. **A)** $8 \cdot 9$.
7. **B)** $2^3 \cdot 3$.
8. **C)** $2 \cdot 3$.
9. **A)** Cortar, repartir.
10. **B)** Como 8 y 15.

Soluciones de los ejercicios

1. 9, 18, 27, 36, 45. Divisores de 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
2. Entre 2, 3 (suma 12), 5 y 10 sí; entre 9 no.
3. $87 = 3 \cdot 29$ no; 89 sí; $91 = 7 \cdot 13$ no.
4. $2^2 \cdot 3 \cdot 7$; $2 \cdot 3 \cdot 5^2$; $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$.
5. mcm = 75; mcd = 5.
6. mcm = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$; mcd = 3.
7. 14 y 25 sí (mcd = 1); 21 y 35 no (mcd = 7).
8. mcm = 24 días: el 25 de marzo.
9. mcd = 12 ramos con 3 rosas y 5 margaritas.
10. mcm = 60, mcd = 10; $60 \cdot 10 = 600 = 20 \cdot 30$.